



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG THPT CHUYÊN  
LÊ HỒNG PHONG

**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**

**KỶ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG 4  
LẦN THỨ XXIX - NĂM 2025**

Môn: **TOÁN** - Khối: **11**

Thời gian: **180 phút** (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: **05/4/2025**

Đề thi gồm 01 trang, 05 câu

- Lưu ý:**
- Thí sinh làm mỗi câu trên một tờ giấy thi riêng và ghi rõ số câu ở trang 1 của mỗi tờ giấy thi đó;
  - Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
  - Giám thị không giải thích gì thêm.

**Câu 1. (3 điểm)** Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 16x^2 + \frac{7}{x} = \frac{27}{y} \\ 16y^2 + \frac{9}{y} = \frac{21}{x} \end{cases}$$

**Câu 2. (4 điểm)** Ký hiệu  $\{x\}$  là phần lẻ của số thực  $x$ . Đặt

$$f(x) = \begin{cases} x - \{x\} & \text{khi } \{x\} \leq \frac{1}{2} \\ x - \{x\} + 1 & \text{khi } \{x\} > \frac{1}{2} \end{cases}$$

a. Tìm tập hợp tất cả các số nguyên  $n$  sao cho  $f(\sqrt{n}) = 2025$ .

b. Với mỗi  $n \in \mathbb{N}^*$ , đặt  $u_n = \frac{1}{f(\sqrt{1})} + \frac{1}{f(\sqrt{2})} + \dots + \frac{1}{f(\sqrt{n})} - 2\sqrt{n}$ .

Chứng minh dãy số  $(u_n)$  có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

**Câu 3. (4 điểm)** Tìm số nguyên dương  $n$  nhỏ nhất sao cho có thể điền vào bảng  $4 \times 4$  mỗi ô một số trong tập hợp  $\{1, 2, \dots, n\}$  sao cho mỗi số  $1, 2, \dots, n$  đều có mặt trong bảng, đồng thời trong mỗi hàng và trong mỗi cột không có hai số bằng nhau hoặc hơn kém nhau 1 đơn vị.

**Câu 4. (4 điểm)** Gọi  $a, b$  là các số nguyên dương thỏa mãn  $a! + 2 \cdot (b!) = a^{2b}$ .

a. Chứng minh  $b \neq a - 2$ .

b. Tìm tất cả các cặp số  $(a; b)$  thỏa mãn điều kiện đã cho.

**Câu 5. (5 điểm)** Cho tam giác nhọn  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn  $(I)$ . Gọi  $M, N$  và  $P$  theo thứ tự là trung điểm của  $BC, CA$  và  $AB$ . Gọi  $X, Y$  và  $Z$  theo thứ tự là giao điểm của các tiếp tuyến khác  $BC, CA, AB$  kẻ từ  $N$  và  $P$ , kẻ từ  $M$  và  $P$ , kẻ từ  $M$  và  $N$  tới  $(I)$ , sao cho tam giác  $XYZ$  nhận  $(I)$  làm đường tròn nội tiếp và các điểm  $M, N, P$  theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng  $YZ, ZX, XY$ .

a. Chứng minh đường tròn nội tiếp mỗi tam giác  $XPN, YPM, ZMN$  tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác  $MNP$ .

b. Chứng minh  $I$  là tâm đẳng phương của các đường tròn nội tiếp tam giác  $XPN, YPM$  và  $ZMN$ .

**HẾT**

Họ tên thí sinh: ..... SBD: .....  
Trường: ..... Tỉnh/TP: .....